

# Teorema del cubrimiento de Bloch invariante

**Teorema 1 (de Bloch invariante).** Sea  $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$  y  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio que contiene a la imagen de  $f$  (i.e.  $f(\mathbb{D}) \subset \Omega$ ). Entonces  $\sup_{z \in \mathbb{D}} f^{\natural}(z) \leq 2R(\Omega)$ .

**Demostración:** Veamos un caso particular primero, y luego el caso general.

**Caso I:** Supongamos que  $f \in \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$ . Entonces, por definición,  $f^{\natural} \in \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$  satisface que  $f^{\natural} \equiv 0$  en  $\mathbb{T}$ . Por tanto, como  $f^{\natural} \geq 0$ ,  $f^{\natural}$  alcanza su máximo (finito) en un punto  $a \in \mathbb{D}$ .

Consideramos la función  $g$  dada por  $g(z) = f \circ \tau_a(z) - f(a)$ . Entonces,  $g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ ,  $g(0) = f(\tau_a(0)) - f(a) = f(a) - f(a) = 0$ . Además, por el **lem-invarianza-derivada-hiperbolica-aut-disco-**  $g^{\natural} = (f \circ \tau_a)^{\natural} = f^{\natural} \circ \tau_a$ . Por tanto, como  $f^{\natural}(a) = \max_{z \in \mathbb{D}} f^{\natural}(z)$ , se tiene que

$$g^{\natural}(0) = f^{\natural} \circ \tau_a(0) = f^{\natural}(a) = \max_{z \in \mathbb{D}} f^{\natural}(z) = \max_{z \in \mathbb{D}} f^{\natural} \circ \tau_a(z) = \max_{z \in \mathbb{D}} g^{\natural}(z).$$

Es decir,  $g^{\natural}$  alcanza su máximo en 0. Por tanto, basta ver que  $g^{\natural}(0) \leq 2R(\Omega)$ .

Por el **lem-distorsion-hiperbolica-euclidea-global/lema 1**, como  $\forall z \in \mathbb{D} : g^{\natural}(z) \leq g^{\natural}(0)$ , se tiene que

$$\forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| = |g(z) - g(0)| \leq g^{\natural}(0) \cdot \wp(z, 0). \quad (1)$$

Sea  $r \in (0, 1)$ . Definimos  $g_r$  mediante  $\forall z \in \mathbb{D} : g_r(z) = \frac{g(rz)}{g^{\natural}(0) \cdot \wp(0, r)}$ . Entonces,  $g_r \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$  y  $g_r(0) = 0$ . Además, por (1), tenemos que

$$\forall z \in \mathbb{D} : |g_r(z)| = \left| \frac{g(rz)}{g^{\natural}(0) \cdot \wp(0, r)} \right| \leq \frac{g^{\natural}(0) \cdot \wp(rz, 0)}{g^{\natural}(0) \cdot \wp(0, r)} = \frac{\wp(rz, 0)}{\wp(0, r)} = \frac{\wp(0, rz)}{\wp(0, r)} \leq 1,$$

luego  $g_r(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ . Por tanto, por el teorema de cubrimiento de Landau, se tiene que  $g_r(\mathbb{D}) \supset D(0, \eta(|g'_r(0)|))$ , donde  $\eta$  es la función de cubrimiento de Landau. Ahora bien,

$$|g'_r(0)| = \left| \frac{r g'(0)}{g^{\natural}(0) \cdot \wp(0, r)} \right| = \frac{2r}{\wp(0, r)},$$

así que  $g_r(\mathbb{D}) \supset D\left(0, \eta\left(\frac{2r}{\wp(0, r)}\right)\right)$ . En términos de  $g$ , esto significa que

$$g_r(\mathbb{D}) = \frac{g(r\mathbb{D})}{g^{\natural}(0) \cdot \wp(0, r)} \supset D\left(0, \eta\left(\frac{2r}{\wp(0, r)}\right)\right).$$

Por tanto,  $g(r\mathbb{D}) \supset D\left(0, g^{\natural}(0) \cdot \wp(0, r) \cdot \eta\left(\frac{2r}{\wp(0, r)}\right)\right)$ .

Como  $g(\mathbb{D}) = f(\tau_a(\mathbb{D})) - f(a) = f(\mathbb{D}) - f(a) \subset \Omega - f(a)$ , ya que  $\tau_a(\mathbb{D}) = \mathbb{D}$  y  $f(\mathbb{D}) \subset \Omega$ , se tiene en particular que  $g(r\mathbb{D}) \subset g(\mathbb{D}) \subset \Omega - f(a)$ . Por tanto,

$$D\left(0, g^{\natural}(0) \wp(0, r) \eta\left(\frac{2r}{\wp(0, r)}\right)\right) \subset \Omega - f(a),$$

es decir,  $D\left(f(a), g^{\natural}(0) \wp(0, r) \eta\left(\frac{2r}{\wp(0, r)}\right)\right) \subset \Omega$ .

Por definición de radio interno  $R(\Omega)$ , se concluye que, para todo  $r \in (0, 1)$ ,

$$R(\Omega) \geq g^{\natural}(0) \wp(0, r) \eta\left(\frac{2r}{\wp(0, r)}\right).$$

Numéricamente, podemos obtener que  $\max_{r \in (0, 1)} \left\{ \wp(0, r) \cdot \eta\left(\frac{2r}{\wp(0, r)}\right) \right\} \approx 0,54$ , lo que implica que  $R(\Omega) \geq \frac{1}{2}g^{\natural}(0)$ , y se concluye que  $g^{\natural}(0) \leq 2R(\Omega)$ .

Pero recordemos que  $g^{\natural}(0) = \max_{z \in \mathbb{D}} f^{\natural}(z) = \sup_{z \in \mathbb{D}} f^{\natural}(z)$ , así que  $\sup_{z \in \mathbb{D}} f^{\natural}(z) \leq 2R(\Omega)$ .

**Caso II:** Para el caso general, sea  $s \in (0, 1)$ . Definimos  $h_s(z) = f(sz)$  para  $z \in \mathbb{D}$ . Entonces,  $h_s \in \mathcal{H}(D(0, 1/s))$  y  $h_s(\mathbb{D}) = f(s\mathbb{D}) \subset f(\mathbb{D}) \subset \Omega$ . Por tanto,  $h_s$  cumple las hipótesis del caso I, y satisface que  $\sup_{z \in \mathbb{D}} h_s^{\natural}(z) \leq 2R(\Omega)$ .

Ahora bien, por definición de  $h_s$ , se tiene que

$$h_s^{\natural}(z) = \frac{1 - |z|^2}{2} |h'_s(z)| = \frac{1 - |z|^2}{2} s |f'(sz)| = s f^{\natural}(sz),$$

luego haciendo  $s$  tender a 1, se concluye que  $\sup_{z \in \mathbb{D}} f^{\natural}(z) \leq 2R(\Omega)$ . ■

## Referenciado en

- Cor Cota Lipschitz Dominios Bloch
- Teorema entre Liouville y Picard
- Obs Teo Bloch Imp Teo Bloch Invariante
- Teorema de equivalencia del radio interno y el supremo de la derivada hiperbólica
- Teorema del cubrimiento de Bloch